

1989 年数学(三) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $y = x + 1$.

【解】 $y' = 1 + \sin 2x, y'(\frac{\pi}{2}) = 1$,

所求的切线方程为 $y - 1 - \frac{\pi}{2} = x - \frac{\pi}{2}$, 即 $y = x + 1$.

(2) 【答案】 $[-1, 1)$.

【解】 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2}} = 1$ 得收敛半径为 $R = 1$.

当 $x = -1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 收敛; 当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ 发散, 故收敛域为 $[-1, 1)$.

(3) 【答案】 $\lambda \neq 1$.

【解】 令 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2$,

因为齐次线性方程组只有零解, 所以 $r(A) = 3$, 即 $|A| \neq 0$, 故 $\lambda \neq 1$.

(4) 【答案】 $1; \frac{1}{2}$.

【解】 由 $F(\frac{\pi}{2} - 0) = F(\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2} + 0)$ 得 $A = 1$,

$P\left\{|X| < \frac{\pi}{6}\right\} = P\left\{-\frac{\pi}{6} < X < \frac{\pi}{6}\right\} = P\left\{0 < X \leq \frac{\pi}{6}\right\} = F\left(\frac{\pi}{6}\right) - F(0) = \frac{1}{2}$.

(5) 【答案】 $\frac{1}{9}$.

【解】 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq \frac{D(X)}{(3\sigma)^2} = \frac{1}{9}$.

二、选择题

(1) 【答案】 (B).

【解】 方法一 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x + 3^x - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (2^x \ln 2 + 3^x \ln 3) = \ln 6$, 所以 $f(x)$ 是 x 的同阶但非等价的无穷小, 应选(B).

方法二 由 $2^x + 3^x - 2 = (e^{x \ln 2} - 1) + (e^{x \ln 3} - 1) \sim x \ln 2 + x \ln 3 = x \ln 6$ 得 $f(x)$ 与 x 为同阶而非等价的无穷小, 应选(B).

(2) 【答案】 (C).

【解】 由 $\int f(x) dx = F(x) + C$ 得 $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = [F(x) + C]' = f(x)$,

应选(C).

(3) 【答案】 (C).

【解】 由 $|A| = 0$ 得 $r(A) < n$,

因为矩阵的秩与矩阵行向量组的秩及矩阵列向量组的秩相等, 所以矩阵的行向量组与列向量组都线性相关, 即 A 中必有一行(列)可由其余行(列)线性表示, 应选(C).

(4) 【答案】 (C).

【解】 由拉普拉斯法则得

$|AB| = |A| \cdot |B|, |BA| = |B| \cdot |A|$, 故 $|AB| = |BA|$, 应选(C).

(5) 【答案】 (D).

【解】 设 $B = \{\text{甲种产品畅销}\}, C = \{\text{乙种产品滞销}\}$, 则 $A = BC$,

因为 $\bar{A} = \bar{B} + \bar{C}$, 所以 $\bar{A}$ 表示甲种产品滞销或乙种产品畅销, 应选(D).

三、【解】 (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left\{ \left[1 + \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1}} \right\}^x \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right)$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1}{\frac{1}{x}}} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t + \cos t - 1}{t} \right)} = e.$$

(2) $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + y f'_2,$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11} + x f''_{12} + f'_2 + y(f''_{21} + x f''_{22}) = f'_2 + f''_{11} + (x + y) f''_{12} + x y f''_{22}.$

(3) 方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的特征方程为

$$\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0,$$

解得 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$, 则 $y'' + 5y' + 6y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}$.

令原方程的特解为 $y_0(x) = a e^{-x}$, 代入得 $a = 1$,

故原方程的通解为 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + e^{-x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

四、【解】 (1) 收益函数为

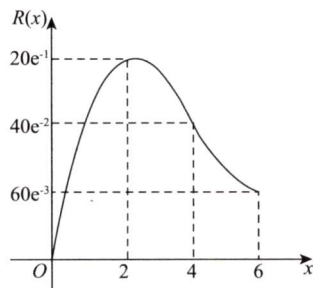
$$R(x) = xP = 10x e^{-\frac{x}{2}}, \text{ 其中 } 0 \leq x \leq 6,$$

边际收益函数为

$$R'(x) = 5(2 - x) e^{-\frac{x}{2}}.$$

(2) 由 $R'(x) = 5(2 - x) e^{-\frac{x}{2}} = 0$ 得 $x = 2$,

$$R''(x) = \frac{5}{2}(x - 4) e^{-\frac{x}{2}},$$



四题图

因为 $R''(2) = -\frac{5}{e} < 0$, 所以当 $x = 2$ 时, 收益最大, 最大收益为 $R(2) = \frac{20}{e}$, 相应的价格为 $\frac{10}{e}$.

(3) $R(x)$ 的特征如下:

x	$[0, 2)$	2	$(2, 4)$	4	$(4, 6)$
$R'(x)$	+	0	-		-
$R''(x)$	-	-	-	0	+
$R(x)$	增、凸	极大值 $\frac{20}{e}$	减、凸	拐点 $(4, \frac{40}{e})$	减、凹

根据表格绘制图形如图所示.

五、【解】

(1) $S_0 = \int_0^1 x e^{-x} dx + \int_1^2 (2 - x) e^{-x} dx$

$$= -x e^{-x} \Big|_0^1 - e^{-x} \Big|_0^1 + \int_1^2 (x - 2) d(e^{-x}) = \frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} + 1.$$

(2) $S_1 = \int_2^4 f(x - 2) e^{-x} dx = e^{-2} \int_2^4 f(x - 2) e^{-(x-2)} d(x - 2)$

$$= e^{-2} \int_0^2 f(x) e^{-x} dx = e^{-2} \left(\frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} + 1 \right).$$

$$\begin{aligned}(3) S_n &= e^{-2n} \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n) e^{-(x-2n)} d(x-2n) \\ &= e^{-2n} \int_0^2 f(x) e^{-x} dx = e^{-2n} \left(\frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} + 1 \right).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) S &= \sum_{n=0}^{\infty} S_n = \left(\frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} + 1 \right) \sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} \\ &= \left(\frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} + 1 \right) \cdot \frac{1}{1-e^{-2}} = \frac{e-1}{e+1}.\end{aligned}$$

六、【证明】
$$F'(x) = \frac{(x-a)f(x) - \int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2},$$

由积分中值定理得

$$\int_a^x f(t)dt = (x-a)f(c), \text{ 其中 } a \leq c \leq x,$$

$$(x-a)f(x) - \int_a^x f(t)dt = (x-a)[f(x) - f(c)] = (x-a)(x-c)f'(\xi), \text{ 其中 } c < \xi < x.$$

因为 $f'(x) \leq 0$, 所以当 $x \in (a, b)$ 时, $F'(x) = \frac{(x-a)(x-c)f'(\xi)}{(x-a)^2} \leq 0$.

七、【解】 由 $\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}$ 得 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{B}$, 解得 $\mathbf{X} = (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$,

$$\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\text{由 } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & | & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix},\end{aligned}$$

$$\text{得 } (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } \mathbf{X} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

八、【解】 令 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的充分必要条件是方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 只有零解,

而 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 只有零解的充分必要条件是 $|\mathbf{A}| \neq 0$,

$$\text{又 } |\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{vmatrix} = t - 5,$$

故当 $t \neq 5$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(2) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充分必要条件是方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 有非零解,

而方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 有非零解的充分必要条件是 $|\mathbf{A}| = 0$,

故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关的充分必要条件是 $t = 5$.

(3) 令 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 = \alpha_3$,

$$\text{由} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{得}$$

方程组 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 = \alpha_3$ 的解为 $x_1 = -1, x_2 = 2$, 故 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$.

九、【解】 (1) 由 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda + 1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 5)(\lambda - 1)^2 = 0$ 得

$\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -5, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

(2) $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -\frac{1}{5}, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$,

则 $\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1}$ 的特征值为 $\mu_1 = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}, \mu_2 = \mu_3 = 2$.

十、【解】

$$\begin{aligned} (1) P\{X < Y\} &= \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \int_0^y e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-y} (1 - e^{-y}) dy \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-y} dy - \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-2y} d(2y) = \Gamma(1) - \frac{1}{2} \Gamma(1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$(2) E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dy = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \int_0^{+\infty} y e^{-y} dy = \Gamma^2(2) = 1.$$

十一、【解】 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 < x < 5, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

设 Y 表示三次观测中出现 $X > 3$ 的次数, 则 $Y \sim B(3, p)$,

由 $p = P\{X > 3\} = \int_3^5 f(x) dx = \frac{2}{3}$ 得 $Y \sim B\left(3, \frac{2}{3}\right)$,

$$\text{故 } P\{Y \geq 2\} = P\{Y = 2\} + P\{Y = 3\} = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) + C_3^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}.$$